GUÍA DE ENTREVISTA

100 preguntas y respuestas de Power BI

De los fundamentos a DAX, modelado, Service, rendimiento e integración con Python y R.

- Fundamentos de Power BI
- Fuentes de datos y conexiones
- Transformación y modelado
- DAX
- Visualizaciones
- Power BI Service y publicación
- Optimización del rendimiento
- Integración y funciones avanzadas

AUTOR

Stanly Fernández

Business Intelligence & Data Analytics

SECCIÓN 01

Fundamentos de Power BI

1 ¿Qué es Power BI?

Es la plataforma de **inteligencia de negocios de Microsoft**: permite conectarse a múltiples fuentes, limpiar y modelar datos, crear informes y dashboards interactivos y compartirlos con toda la organización.

2 ¿Cuáles son los componentes principales de Power BI?

- **Power BI Desktop:** aplicación de Windows para crear modelos e informes.
- **Power BI Service:** plataforma en la nube para publicar, compartir y colaborar.
- **Power BI Mobile:** apps para iOS y Android.
- **Gateway:** puente hacia datos on-premises.
- **Report Server:** alternativa on-premises al Service.
- **Power BI Embedded:** inserta informes en aplicaciones propias.

Fundamentos de Power BI

3 ¿Qué versiones o licencias existen?

- **Free:** uso individual; no permite compartir en el Service.
- **Pro:** publicar, compartir y colaborar.
- **Premium (por usuario o por capacidad):** modelos grandes, paginated reports y deployment pipelines.
- **Embedded:** para desarrolladores que integran informes en sus apps.
- **Report Server:** hosting on-premises.

4 ¿Qué fuentes de datos soporta Power BI?

- **Bases de datos:** SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle.
- **Nube:** Azure SQL, BigQuery, Redshift, Snowflake, Databricks.
- **Archivos:** Excel, CSV, JSON, XML, Parquet, PDF.
- **Servicios online:** SharePoint, Salesforce, Google Analytics.
- **Otros:** Web, APIs REST, OData y otros modelos semánticos.

Fundamentos de Power BI

5 ¿Qué tipos de visuales existen?

- **Comparar categorías:** barras y columnas.
- **Tendencias en el tiempo:** líneas y áreas.
- **Proporciones:** circular y donut (con moderación).
- **Detalle:** tabla y matriz.
- **KPIs:** tarjeta, KPI y medidor (gauge).
- **Relaciones:** dispersión y burbujas.
- **Jerarquías y flujos:** treemap, cascada (waterfall) y embudo.
- **Geografía:** mapas y mapas rellenos.
- **Custom visuals** desde AppSource.

Fundamentos de Power BI

6 ¿Qué diferencia hay entre Power BI Desktop y Power BI Service?

Aspecto	Desktop	Service
Uso	Conectar, transformar, modelar y diseñar	Publicar, compartir, refrescar y colaborar
Dónde vive	App de Windows (archivo .pbix local)	Nube (workspaces)
Datos	Power Query y DAX completos	Dataflows y edición más limitada
Costo	Gratis	Compartir requiere licencia

Fundamentos de Power BI

7 ¿Qué es Power BI Report Server?

Es una solución **on-premises** para organizaciones que deben mantener sus datos detrás de su firewall. Permite alojar informes de Power BI, paginated reports e informes móviles, y se accede desde el navegador.

> **TIP** Se incluye con licencias Premium o con SQL Server Enterprise con Software Assurance.

---

8 ¿Qué es Power Query?

Es la herramienta de **ETL** de Power BI: conecta, limpia, transforma y combina datos **antes** de cargarlos al modelo.

- Soporta Excel, SQL, APIs, nube y más.
- Cada paso queda registrado y es repetible.
- Usa el lenguaje **M** para transformaciones avanzadas.

Fundamentos de Power BI

9 ¿Qué es Power Pivot?

Es el componente de **modelado de Excel** (motor en memoria con compresión columnar y DAX). En Power BI su equivalente es el **modelo de datos**: relaciones entre tablas, medidas DAX y compresión VertiPaq para manejar millones de filas.

---

10 ¿Qué es un Power BI Gateway?

Es un puente seguro que conecta **fuentes on-premises** con el Power BI Service, sin mover los datos a la nube. Habilita refrescos programados y DirectQuery.

- **Modo personal:** un solo usuario, solo Import.
- **Modo estándar (on-premises data gateway):** equipos y empresas, Import y DirectQuery.

Fundamentos de Power BI

11 ¿Qué es Power View?

Fue una función de visualización interactiva de **Excel y SharePoint**. Está descontinuada: hoy la reemplazan los informes de Power BI, con visuales, filtros y resaltado dinámico mucho más completos.

12 ¿Qué es Power Map?

Fue un complemento de Excel para visualizar datos geográficos en **mapas 3D animados** en el tiempo. En Power BI se usan los visuales **Map, Filled Map, Azure Maps y ArcGIS**.

13 ¿Qué es Power BI Mobile?

Es la aplicación para **ver e interactuar** con informes y dashboards desde el celular o la tablet.

- Disponible para iOS y Android.
- Alertas de datos y notificaciones.
- Permite anotar y compartir desde la app.

SECCIÓN 01

Fundamentos de Power BI

14 ¿Qué es un dataset en Power BI?

Es la colección de datos conectada o importada, con su modelo (relaciones y medidas), lista para analizar. **Hoy se llama modelo semántico (semantic model).**

- Puede usar Import, DirectQuery, Live Connection o modelos compuestos.
- Se comparte y se reutiliza en varios informes.

15 ¿Cuáles son las ventajas de usar Power BI?

- **Facilidad de uso:** interfaz de arrastrar y soltar.
- **Muchas fuentes:** bases de datos, archivos, APIs y nube.
- **Visuales interactivos** y personalizables.
- **Refresco automático** de los datos.
- **Nube y on-premises:** Service o Report Server.
- **Seguridad:** RLS e integración con Microsoft Entra ID.

SECCIÓN 02

Fuentes de datos y conexiones

16 ¿Cómo conectas Power BI a SQL Server?

1. Abre Power BI Desktop.
2. Inicio > Obtener datos > SQL Server.
3. Escribe el servidor y la base de datos.
4. Elige **Import** o **DirectQuery**.
5. Selecciona las tablas y carga los datos.

SECCIÓN 02

Fuentes de datos y conexiones

17 ¿Qué diferencia hay entre DirectQuery e Import?

Aspecto	DirectQuery	Import
Datos	Consulta la fuente en vivo	Guarda una copia en el modelo
Rendimiento	Depende de la fuente	Muy rápido (en memoria)
Actualización	Siempre al día	Requiere refresco programado
Ideal para	Datos enormes o casi en tiempo real	Volúmenes pequeños y medianos
Limitación	Algunas funciones DAX y M no aplican	Tamaño del modelo

SECCIÓN 02

Fuentes de datos y conexiones

18 ¿Cómo conectas Power BI a un archivo de Excel?

1. Inicio > Obtener datos > Excel.
2. Selecciona el archivo.
3. Elige la hoja o tabla.
4. **Cargar** para importar o **Transformar datos** para limpiar en Power Query.

---

19 ¿Cómo conectas Power BI a una fuente en la nube?

1. Inicio > Obtener datos > Más.
2. Elige el servicio (Azure, BigQuery, Snowflake, Salesforce, SharePoint Online).
3. Autentícate (OAuth, clave de API o credenciales).
4. Selecciona las tablas y carga.

> **TIP** En el Service, estas conexiones se gestionan con dataflows y gateways cuando aplica.

SECCIÓN 02

Fuentes de datos y conexiones

20 ¿Cómo se refrescan los datos en Power BI?

- **Desktop:** Inicio > Actualizar.
- **Service:** modelo semántico > Actualizar ahora, o configura un refresco programado.
- **Datos on-premises:** requieren un gateway.
- **DirectQuery:** consulta en vivo, no necesita refresco de datos.

21 ¿Qué diferencia hay entre el gateway personal y el estándar?

Aspecto	Personal	Estándar
Uso	Un solo usuario	Equipos y empresas
Modos	Solo Import	Import y DirectQuery
Instalación	En la PC del usuario	En un servidor, para varios usuarios
Gobierno	Sin administración central	Administración y seguridad centralizadas

SECCIÓN 02

Fuentes de datos y conexiones

22 ¿Cómo manejas datasets grandes en Power BI?

- **Refresco incremental:** cargar solo lo nuevo o modificado.
- **Agregaciones** para resumir datos.
- **Reducir cardinalidad** y columnas innecesarias.
- **Esquema estrella** para un modelo liviano.
- **Modelos compuestos o DirectQuery** si no cabe en memoria.
- **Formato de modelo grande** en Premium o Fabric.

---

23 ¿Puede Power BI conectarse a datos en streaming?

Sí. Estas son las opciones principales:

- **Azure Stream Analytics** para datos de IoT y apps.
- **API REST** para empujar datos a un dataset (push).
- **Streaming datasets** para tiles en tiempo real.
- **Microsoft Fabric Real-Time Intelligence:** la ruta recomendada hoy.

SECCIÓN 02

Fuentes de datos y conexiones

24 ¿Qué formatos de archivo se pueden importar?

- **Excel:** .xlsx y .xls
- **Texto:** .csv y .txt
- **JSON** y **XML**
- **Parquet**
- **PDF** (extrae tablas)
- **Carpetas:** combina muchos archivos a la vez
- **SharePoint y OneDrive**

---

25 ¿Qué es Common Data Service (CDS)?

Era el almacén de datos de Power Platform. **Hoy se llama Microsoft Dataverse.**

- Almacenamiento centralizado y seguro.
- Control de acceso por roles.
- Esquema estándar compartido entre Power Apps, Power Automate y Power BI.
- Reduce la necesidad de ETL complejos.

Transformación y modelado

26 ¿Cómo limpias datos con Power Query?

- **Quitar nulos y duplicados.**
- **Cambiar tipos de datos** (fecha, número, texto).
- **Recortar y limpiar texto** (espacios y caracteres raros).
- **Reemplazar valores.**
- **Combinar consultas** con Merge y Append.
- **Agregar columnas personalizadas.**

Transformación y modelado

27 ¿Qué diferencia hay entre el lenguaje M y DAX?

Aspecto	Lenguaje M	DAX
Propósito	Transformar y preparar datos	Calcular medidas y columnas del modelo
Dónde	Power Query	Vista de modelo e informe
Ejecución	Al cargar o refrescar	Al interactuar con el informe
Estilo	Funcional, paso a paso	Fórmulas similares a Excel
Ejemplo	Text.Upper([Nombre])	SUM(Ventas[Monto])

SECCIÓN 03

Transformación y modelado

28 ¿Cómo eliminas valores duplicados?

1. Inicio > Transformar datos.
2. Selecciona las columnas a evaluar.
3. Inicio > Quitar filas > Quitar duplicados.
4. Cerrar y aplicar.

TIP La comparación se hace sobre las columnas seleccionadas.

---

29 ¿Para qué sirve Merge Queries?

Combina dos tablas a partir de una **clave común**, igual que un JOIN de SQL.

- **Inner:** solo coincidencias.
- **Left outer:** todo de la primera y coincidencias de la segunda.
- **Right outer:** todo de la segunda y coincidencias de la primera.
- **Full outer:** todo de ambas.
- **Anti joins:** filas sin coincidencia.

SECCIÓN 03

Transformación y modelado

30 ¿Cómo divides una columna?

1. Selecciona la columna en Power Query.
2. Transformar > Dividir columna.
3. Elige **por delimitador** o **por número de caracteres**.
4. Acepta y renombra las nuevas columnas.

31 ¿Qué es una relación en Power BI?

Define cómo se conectan dos tablas mediante columnas clave, para combinar datos de distintas tablas en un mismo análisis.

> **TIP** Ejemplo: Ventas y Clientes se relacionan por IdCliente.

SECCIÓN 03

Transformación y modelado

32 ¿Qué tipos de relaciones existen?

- **Uno a muchos (1:*):** la más común. Un cliente tiene muchos pedidos.
- **Muchos a muchos (*:*):** un producto en varias categorías y viceversa.
- **Uno a uno (1:1):** cada fila tiene exactamente una pareja.

Pueden estar **activas o inactivas** (estas últimas se usan en DAX con USERELATIONSHIP) y filtrar en una o en ambas direcciones.

---

33 ¿Qué es un esquema estrella (Star Schema)?

Diseño en el que una **tabla de hechos** central se conecta con varias **tablas de dimensiones**.

- **Hechos:** valores numéricos (ventas, cantidad, ingresos).
- **Dimensiones:** descripciones (fecha, cliente, producto, región).

> **TIP** Es el modelo recomendado para Power BI: mejora rendimiento y simplifica el DAX.

Transformación y modelado

34 ¿Qué es un esquema copo de nieve (Snowflake)?

Es una versión **normalizada** del esquema estrella: las dimensiones se dividen en subtablas (Producto, Categoría, Proveedor).

- **Ventajas:** menos redundancia y mayor integridad.
- **Desventajas:** más joins y un modelo menos eficiente en Power BI.

---

35 ¿Cómo creas una columna calculada?

Es una columna nueva creada con DAX, calculada **fila por fila** al refrescar y guardada en el modelo.

1. Selecciona la tabla.
2. Herramientas de tabla > Nueva columna.
3. Escribe la fórmula DAX.

```
Total Línea = Ventas[Cantidad] * Ventas[Precio]
```

SECCIÓN 03

Transformación y modelado

36 ¿Cómo creas una medida?

Una medida es un cálculo DAX que **responde a los filtros** del informe y no se almacena.

```
Ingresos =
SUMX(Ventas, Ventas[Cantidad] * Ventas[Precio])
```

TIP Ideal para agregaciones como SUM, AVERAGE y COUNT.

37 ¿Qué diferencia hay entre columna calculada y medida?

Aspecto	Columna calculada	Medida
Cálculo	Fila por fila, al refrescar	Al vuelo, según los filtros
Almacenamiento	Ocupa memoria	No se almacena
Uso	Segmentar, filtrar, ejes	Agregaciones y KPIs
Ejemplo	Ventas[Precio] * Ventas[Cantidad]	SUM(Ventas[Monto])

SECCIÓN 03

Transformación y modelado

38 ¿Cómo usas columnas condicionales?

En Power Query: **Agregar columna > Columna condicional**, y defines las reglas (si Monto > 5000, entonces «Alta», si no «Baja»).

La alternativa en DAX:

```
Categoría = IF(Ventas[Monto] > 5000, "Alta", "Baja")
```

39 ¿Cómo manejas valores faltantes?

- **Quitar filas vacías** si no aportan.
- **Reemplazar valores:** 0 en números o «Desconocido» en texto.
- **Rellenar hacia abajo o hacia arriba** (Fill Down/Up).
- **En DAX**, con COALESCE:

```
Monto Limpio = COALESCE(Ventas[Monto], 0)
```

TIP Decide según el negocio si un vacío significa 0, «N/D» o debe excluirse.

Transformación y modelado

40 ¿Cómo filtras datos con segmentaciones (slicers)?

1. Panel Visualizaciones > Segmentación.
2. Arrastra un campo, por ejemplo Región.
3. Ajusta tamaño y formato.

Estilos: **lista, desplegable, entre (rango numérico o de fechas)** y **fecha relativa**.

SECCIÓN 04

DAX

41 ¿Qué es DAX?

Data Analysis Expressions es el lenguaje de fórmulas de Power BI, Excel Power Pivot y SSAS para crear medidas, columnas y tablas calculadas.

- Agregaciones (SUM, AVERAGE, COUNT).
- Lógica condicional (IF, SWITCH).
- Funciones de fecha y hora.
- Cálculos basados en **contexto de filtro**.

```
Ingresos = SUMX(Ventas, Ventas[Cantidad] * Ventas[Precio])
```

42 ¿Cuáles son algunas funciones DAX comunes?

- **Agregación:** SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX.
- **Lógicas:** IF, SWITCH, AND, OR.
- **Filtro:** FILTER, ALL, ALLEXCEPT, CALCULATE.
- **Fecha y hora:** TODAY, NOW, DATEADD, YEAR, MONTH.
- **Matemáticas:** ABS, ROUND, MOD, SQRT.
- **Texto:** CONCATENATE, LEFT, RIGHT, LEN, SEARCH.

```
Ventas 2024 =
CALCULATE(SUM(Ventas[Monto]), Calendario[Año] = 2024)
```

43 ¿Qué diferencia hay entre SUM() y SUMX()?

Función	Qué hace	Ejemplo
SUM	Suma los valores de una columna	SUM(Ventas[Monto])
SUMX	Recorre la tabla fila por fila, evalúa una expresión y suma	SUMX(Ventas, Ventas[Cantidad] * Ventas[Precio])

TIP Usa SUMX cuando el cálculo involucra varias columnas.

44 ¿Qué diferencia hay entre CALCULATE() y FILTER()?

Función	Qué hace	Ejemplo
CALCULATE	Modifica el contexto de filtro de un cálculo	CALCULATE(SUM(Ventas[Monto]), Ventas[Categoría] = "Electrónica")
FILTER	Devuelve una tabla filtrada por una condición	FILTER(Ventas, Ventas[Monto] > 5000)

TIP CALCULATE cambia el contexto; FILTER devuelve una tabla y suele usarse dentro de otras funciones.

45 ¿Qué diferencia hay entre ALL() y ALLEXCEPT()?

Función	Qué hace
ALL	Quita todos los filtros de una tabla o columna
ALLEXCEPT	Quita todos los filtros excepto los de las columnas indicadas

```
Total Global =
CALCULATE(SUM(Ventas[Monto]), ALL(Ventas))

Total por Región =
CALCULATE(
    SUM(Ventas[Monto]),
    ALLEXCEPT(Ventas, Ventas[Región])
)
```

46 ¿Cómo calculas totales acumulados (running total)?

```
Acumulado =
CALCULATE(
    SUM(Ventas[Monto]),
    FILTER(
        ALL(Calendario[Fecha]),
        Calendario[Fecha] <= MAX(Calendario[Fecha])
    )
)
```

- ALL quita el filtro de fecha para ver todo el calendario.
- La condición suma hasta la fecha del contexto actual.

> **TIP** Requiere una tabla de calendario.

47 ¿Cómo calculas la diferencia entre dos columnas?

Con una **columna calculada** (nivel fila) o con una **medida** (nivel agregado):

```
Diferencia Fila =
Ventas[VentaActual] - Ventas[VentaAnterior]

Diferencia =
SUM(Ventas[VentaActual]) - SUM(Ventas[VentaAnterior])
```

48 ¿Qué diferencia hay entre EARLIER() y EARLIEST()?

Función	Qué hace
EARLIER	Accede al contexto de fila anterior en cálculos anidados (columnas calculadas)
EARLIEST	Accede al contexto de fila más externo; casi no se usa

TIP Hoy se prefiere guardar el valor de la fila en una variable con VAR.

49 ¿Cómo haces cálculos de inteligencia de tiempo?

Función	Propósito
TOTALYTD	Acumulado del año a la fecha
TOTALMTD	Acumulado del mes a la fecha
TOTALQTD	Acumulado del trimestre a la fecha
SAMEPERIODLASTYEAR	Mismo periodo del año anterior
DATEADD	Desplaza fechas días, meses o años

```
Ventas YTD =
TOTALYTD(SUM(Ventas[Monto]), Calendario[Fecha])
```

TIP Necesitas una tabla de fechas completa, marcada como tabla de fechas.

50 ¿Para qué sirve la función RELATED()?

Trae un valor de la tabla del lado **«uno»** a la tabla del lado **«muchos»** de una relación.

```
Nombre Cliente = RELATED(Clientes[Nombre])
```

TIP Para ir en sentido contrario existe RELATEDTABLE.

---

51 ¿Cómo creas una tabla calculada?

Se crea con DAX y sirve para generar una tabla nueva a partir de datos existentes.

```
Resumen Ventas =
SUMMARIZECOLUMNS(
    Ventas[Región],
    "Total Ventas", SUM(Ventas[Monto])
)

Pedidos Grandes =
FILTER(Ventas, Ventas[Monto] > 1000)
```

---

52 ¿Qué diferencia hay entre DISTINCT() y VALUES()?

Función	Comportamiento
DISTINCT	Valores únicos de una columna; no incluye la fila en blanco por errores de integridad referencial
VALUES	Valores únicos que respetan el contexto de filtro; incluye la fila en blanco si existe

TIP VALUES se combina con SELECTEDVALUE para leer la selección actual.

53 ¿Cómo creas un ranking dinámico con DAX?

```
Ranking Producto =
RANKX(
    ALLSELECTED(Ventas[Producto]),
    [Ingresos],
    ,
    DESC,
    DENSE
)
```

- ALLSELECTED respeta los filtros externos, como las segmentaciones.
- DENSE evita saltos en el ranking.

54 ¿Para qué sirve VAR en DAX?

Guarda resultados intermedios para que el código sea **más legible y rápido**.

```
Margen =
VAR Ingreso = SUM(Ventas[Ingreso])
VAR Costo = SUM(Ventas[Costo])
RETURN
    DIVIDE(Ingreso - Costo, Ingreso)
```

- Mejora la legibilidad.
- Evita cálculos repetidos.
- Mejora el rendimiento.

55 ¿Cómo usas la función SWITCH()?

Reemplaza varios IF anidados y es ideal para **categorizar**.

```
Categoría Venta =
SWITCH(
    TRUE(),
    Ventas[Monto] > 5000, "Alta",
    Ventas[Monto] > 2000, "Media",
    "Baja"
)
```

TIP También sirve para mapear valores: 1 = Enero, 2 = Febrero, y así sucesivamente.

SECCIÓN 05

Visualizaciones

56 ¿Qué tipos de gráficos hay en Power BI?

- **Barras y columnas**
- **Líneas y áreas**
- **Circular y donut**
- **Dispersión (scatter) y burbujas**
- **Treemap, cascada (waterfall) y embudo**
- **Medidor (gauge), tarjeta y KPI**
- **Mapas:** Map, Filled Map, Shape Map, Azure Maps y ArcGIS

---

57 ¿Qué diferencia hay entre tabla y matriz?

- **Tabla:** muestra datos en filas y columnas, como una hoja de Excel.
- **Matriz:** funciona como una tabla dinámica: agrupa jerárquicamente, tiene encabezados de fila y columna y calcula subtotales.

SECCIÓN 05

Visualizaciones

58 ¿Cómo creas un visual personalizado?

1. Instala Node.js.
2. Instala las herramientas: `npm install -g powerbi-visuals-tools`.
3. Crea el proyecto con `pbiviz new MiVisual`.
4. Desarrolla en TypeScript (con D3.js si lo necesitas).
5. Empaqueta con `pbiviz package` e impórtalo en Power BI.

---

59 ¿Qué es un visual KPI?

Sirve para **medir el desempeño del negocio**: compara un valor real contra una meta y usa colores o indicadores para mostrar la tendencia.

SECCIÓN 05

Visualizaciones

60 ¿Cómo creas un informe drill-through?

1. Crea una página destino para el detalle.
2. Arrastra un campo a la sección **Drillthrough** del panel de filtros.
3. Diseña los visuales de esa página.
4. Agrega un botón **Atrás** para volver.

---

61 ¿Para qué sirve una jerarquía?

Organiza los datos en **niveles** para explorarlos de lo general a lo detallado.

- **Fecha:** Año > Trimestre > Mes > Día.
- **Geografía:** País > Estado > Ciudad.
- Habilita el **drill down** y el **drill up** en los visuales.

SECCIÓN 05

Visualizaciones

62 ¿Qué es un tooltip?

Es un cuadro emergente al pasar el cursor sobre un visual, con contexto adicional del dato.

> **TIP** Puedes crear tooltips personalizados con una página de informe dedicada.

63 ¿Cómo creas un gráfico de cascada (waterfall)?

Muestra cómo los aumentos y disminuciones llevan de un valor inicial a uno final.

1. Selecciona **Waterfall** en Visualizaciones.
2. Agrega una **Categoría** (meses, productos).
3. Agrega el valor en **Eje Y** (ingresos, utilidad).
4. Ajusta los desgloses para ver impactos positivos y negativos.

SECCIÓN 05

Visualizaciones

64 ¿Qué es el árbol de descomposición?

Es un visual con apoyo de IA que **desglosa una métrica** por varias categorías.

- Muestra cómo contribuye cada factor al total.
- Es muy útil para análisis de causa raíz y exploración.

---

65 ¿Cómo creas un pronóstico (forecast)?

1. Usa un gráfico de líneas.
2. Agrega fecha en el eje X y una medida en el eje Y.
3. Abre el panel **Análisis** y activa **Pronóstico**.
4. Define la duración, el intervalo de confianza y la estacionalidad.

SECCIÓN 05

Visualizaciones

66 ¿Qué es una segmentación sincronizada?

Aplica el **mismo filtro en varias páginas** del informe.

- Al filtrar en una página, se refleja en las demás.
- Se configura en Vista > Sincronizar segmentaciones.

---

67 ¿Qué es un gráfico de dispersión y cuándo usarlo?

Muestra la relación entre **dos valores numéricos**: cada punto es una observación (por ejemplo, ventas vs. utilidad).

Úsalo para detectar **tendencias, valores atípicos y correlaciones**.

SECCIÓN 05

Visualizaciones

68 ¿Cómo aplicas formato condicional a una tabla?

1. Selecciona una tabla o matriz.
2. En Visualizaciones, abre la sección **Valores**.
3. Elige **Formato condicional**: color de fuente, fondo, barras de datos o iconos.
4. Define las reglas según valores numéricos o texto.

---

69 ¿Qué es un mapa ArcGIS?

Es un visual geográfico avanzado de **Esri** para análisis espacial.

- Mapas de calor, agrupaciones y capas geoespaciales.
- Útil para analizar sucursales, territorios de ventas y tendencias regionales.

SECCIÓN 05

Visualizaciones

70 ¿Qué es un gráfico de cintas (ribbon)?

Visualiza **cambios de ranking en el tiempo**: las cintas conectan los puntos y muestran cómo suben o bajan las categorías (por ejemplo, los productos más vendidos mes a mes).

SECCIÓN 06

Power BI Service y publicación

71 ¿Cómo publicas un informe en el Power BI Service?

1. En Desktop: Inicio > Publicar.
2. Inicia sesión con tu cuenta de Power BI.
3. Elige el workspace de destino.
4. Ábrelo en app.powerbi.com.

---

72 ¿Qué son los workspaces?

Son entornos de **colaboración** para crear, administrar y compartir contenido.

- **Mi área de trabajo:** contenido personal.
- **Workspaces compartidos:** equipos, con roles de Administrador, Miembro, Colaborador y Lector.

SECCIÓN 06

Power BI Service y publicación

73 ¿Qué es una Power BI App?

Es una **colección empaquetada** de dashboards e informes para distribuir a muchos usuarios.

- Los usuarios consumen sin modificar el contenido.
- Se encuentran en la sección Apps del Service.

74 ¿Cómo compartes informes en Power BI?

- **Compartir directo:** enlace por correo.
- **Apps:** para grupos y organizaciones.
- **Insertar en SharePoint o Teams.**
- **Exportar** a PDF, PowerPoint o Excel.
- **Publicar en la web:** hace el informe público.

TIP Nunca uses «Publicar en la web» con datos confidenciales.

SECCIÓN 06

Power BI Service y publicación

75 ¿Qué es la seguridad a nivel de fila (RLS)?

Restringe el acceso a los datos según el **rol del usuario**, para que cada persona vea solo lo que le corresponde.

1. Define roles con filtros DAX en Desktop.
2. Asigna usuarios a los roles en el Service.

RLS dinámico, con una tabla de permisos:

```
[Correo] = USERPRINCIPALNAME()
```

---

76 ¿Cómo creas dashboards en el Service?

Un dashboard reúne **visuales de distintos informes** en una sola página.

1. Abre un workspace y selecciona Nuevo > Dashboard.
2. Usa **Anclar** para añadir visuales desde los informes.
3. Reorganiza y redimensiona los tiles.

SECCIÓN 06

Power BI Service y publicación

77 ¿Qué es un dataflow?

Es una herramienta de **ETL en la nube** basada en Power Query Online.

- Prepara y limpia datos una sola vez.
- Guarda el resultado para reutilizarlo en varios informes.
- Mejora el rendimiento al usar datos ya procesados.

---

78 ¿Cómo programas un refresco de datos?

1. Abre la configuración del modelo semántico.
2. Entra en **Actualización programada**.
3. Define la frecuencia y los horarios.
4. Agrega las credenciales de la fuente si se piden.

> **TIP** Pro permite hasta 8 refrescos diarios; Premium, hasta 48.

SECCIÓN 06

Power BI Service y publicación

79 ¿Cómo usas Power Automate con Power BI?

- Enviar **alertas por correo** cuando cambian los datos.
- **Exportar** informes y dashboards.
- Activar flujos según condiciones de los datos.
- **Refrescar** modelos bajo demanda.

80 ¿Qué es un informe paginado?

Es un informe **listo para imprimir**, con diseño exacto y varias páginas.

- Se crea con **Power BI Report Builder**.
- Exporta a PDF, Excel y Word.
- Requiere capacidad Premium, PPU o Fabric.

SECCIÓN 06

Power BI Service y publicación

81 ¿Cómo insertas un informe en un sitio web?

- **Publicar en la web (público):** Archivo > Insertar informe > Publicar en la web, y pegas el código. Hace el informe público.
- **Power BI Embedded (seguro):** usa la API REST y autenticación para integrar el informe en tu aplicación.

---

82 ¿Cómo activas Q&A?

Q&A permite **preguntar a los datos en lenguaje natural**.

1. En Desktop, agrega el visual **Preguntas y respuestas** desde Visualizaciones.
2. En el Service, habilita Q&A en la configuración del modelo semántico.

SECCIÓN 06

Power BI Service y publicación

83 ¿Qué son los marcadores (bookmarks)?

Capturan el **estado del informe**: filtros, visuales y segmentaciones.

- Sirven para narrar historias con datos.
- Permiten crear botones interactivos y simular drill-through.
- Se crean en Vista > Marcadores > Agregar.

---

84 ¿Qué es un Deployment Pipeline?

Gestiona el desarrollo por etapas: **Desarrollo, Prueba y Producción**.

- Reduce errores de despliegue.
- Da control de versiones más ordenado.
- Garantiza un proceso de liberación estructurado.

> **TIP** Requiere Premium, PPU o capacidad Fabric.

SECCIÓN 06

Power BI Service y publicación

85 ¿Cómo colaboras con tu equipo en Power BI?

- **Workspaces:** comparte contenido dentro del equipo.
- **Comentarios:** anota visuales en el Service.
- **Enlaces compartidos** con control de acceso.
- **Apps:** distribución a toda la organización.
- **Teams y SharePoint:** incrusta informes donde trabaja el equipo.

SECCIÓN 07

Optimización del rendimiento

86 ¿Cómo mejoras el rendimiento de un informe?

- **Modelo estrella** en lugar de copo de nieve.
- **Reduce datos:** quita columnas y filas que no uses.
- **Agregaciones** para evitar cálculos pesados.
- **Optimiza el DAX** de las medidas.
- **Menos visuales** por página.
- **Relaciones bien definidas** y sin joins innecesarios.

87 ¿Cómo optimizas consultas DAX?

- Usa **variables (VAR)** en vez de repetir cálculos.
- Filtra **columnas**, no tablas completas, dentro de CALCULATE.
- Evita CALCULATE anidados innecesarios.
- Usa **DIVIDE** en lugar de la división directa.
- Limita DISTINCTCOUNT en tablas enormes.
- Mide con **Performance Analyzer** y **DAX Studio**.

SECCIÓN 07

Optimización del rendimiento

88 ¿Qué es lazy loading en Power BI?

No es una función oficial de Power BI. En la práctica se usa para hablar de **cargar solo lo necesario**:

- Los visuales de una página se consultan al abrirla.
- Refresco incremental para cargar solo datos nuevos.
- DirectQuery o modelos compuestos para no importar todo.

TIP Si te lo preguntan en una entrevista, aclara el término y explica la técnica concreta.

89 ¿Cómo reduces el tamaño de un archivo .pbix?

- **Quita columnas y filas** innecesarias.
- **Optimiza tipos de datos:** enteros en vez de texto.
- **Desactiva Auto Date/Time** para evitar tablas de fecha ocultas.
- **Reduce la cardinalidad** de las columnas.
- **Guarda datos resumidos** en lugar de datos crudos.

SECCIÓN 07

Optimización del rendimiento

90 ¿Cómo usas agregaciones?

Mejoran el rendimiento al **resumir datasets grandes**.

1. Crea una tabla agregada con métricas precalculadas (ventas por mes).
2. Relaciónala con la tabla de detalle.
3. Usa **Administrar agregaciones** para mapear las columnas.
4. Power BI usa la agregada y consulta el detalle solo cuando hace falta.

---

91 ¿Cómo afectan demasiados visuales al rendimiento?

- **Carga más lenta:** cada visual ejecuta su propia consulta DAX.
- **Más memoria** consumida.
- **Interacciones lentas** que frustran al usuario.

Solución: menos visuales por página, datos agregados y Performance Analyzer para detectar los más lentos.

Optimización del rendimiento

92 ¿Cómo usas modelos compuestos?

Combinan **Import, DirectQuery y Dual** en un mismo modelo.

1. Conéctate a varias fuentes.
2. Define cada tabla como Import (rápida) o DirectQuery (tiempo real).
3. Usa **Dual** para dimensiones que sirven a ambos modos.

> **TIP** Ventaja: equilibrio entre rendimiento y datos actualizados con volúmenes grandes.

Optimización del rendimiento

93 ¿Qué es el query folding?

Ocurre cuando Power Query **traslada las transformaciones a la fuente** en lugar de ejecutarlas en Power BI.

- Un filtro en SQL Server se convierte en un WHERE.
- Menos datos transferidos y menos memoria.
- Funciona mejor con bases relacionales y no con Excel o archivos planos.

TIP Revisa «Ver consulta nativa» para confirmar si un paso se pliega.

SECCIÓN 07

Optimización del rendimiento

94 ¿Import o DirectQuery: cuál rinde mejor?

Aspecto	Import	DirectQuery
Rendimiento	Rápido, datos precargados	Más lento, consultas en vivo
Actualización	Refresco programado	Siempre al día
Ideal para	Datos pequeños y medianos	Datos grandes en tiempo casi real
Limitación	Tamaño del modelo	Depende de la fuente

TIP Regla práctica: Import por defecto; DirectQuery solo si lo justifica el negocio.

SECCIÓN 07

Optimización del rendimiento

95 ¿Cómo manejas datasets grandes?

- **Agregaciones:** guarda datos resumidos.
- **Menos columnas:** carga solo lo necesario.
- **Particiones:** refresco incremental.
- **DirectQuery o modelos compuestos** para no importar todo.
- **Query folding:** empuja filtros a la fuente.
- **DAX eficiente** en las medidas.

Integración y funciones avanzadas

96 ¿Cómo integras Power BI con SQL Server?

1. Obtener datos > SQL Server.
2. Escribe el servidor y la base de datos.
3. Elige **Import** (rendimiento) o **DirectQuery** (tiempo real).
4. Selecciona las tablas y carga.

> **TIP** También puedes pegar una consulta SQL en las opciones avanzadas para traer solo lo necesario.

SECCIÓN 08

Integración y funciones avanzadas

97 ¿Cómo integras Power BI con Python?

Power BI permite **scripts de Python** para cargar datos, transformarlos y crear visuales.

1. Instala Python y sus librerías (pandas, matplotlib).
2. En Archivo > Opciones > Scripts de Python, define la ruta.
3. Obtener datos > Script de Python.
4. Usa **visuales de Python** para gráficos avanzados.

> **TIP** Ideal para estadística, machine learning y gráficos personalizados.

---

98 ¿Qué son las funciones de IA de Power BI?

Capacidades integradas para analizar datos **sin programar**.

- **Key Influencers:** qué factores impulsan una métrica.
- **Árbol de descomposición:** análisis de causa raíz.
- **Smart Narratives:** resúmenes automáticos en texto.
- **Detección de anomalías** en series de tiempo.
- **Q&A y Copilot:** preguntas en lenguaje natural.

SECCIÓN 08

Integración y funciones avanzadas

99 ¿Cómo creas un informe en Power BI con R?

1. Instala R y sus librerías (ggplot2, dplyr).
2. En Archivo > Opciones > Scripts de R, define la ruta.
3. Obtener datos > Script de R.
4. Usa **visuales de R** para análisis estadístico.

> **TIP** Útil para modelado predictivo y visualizaciones complejas.

Integración y funciones avanzadas

100 ¿Qué diferencia hay entre Power BI y Tableau?

Aspecto	Power BI	Tableau
Curva de uso	Suave, familiar para usuarios de Excel	Más exigente
Costo	Más accesible; Desktop es gratis	Generalmente más costoso
Ecosistema	Integración profunda con Microsoft	Más neutral, con muchos conectores
Visualización	Muy buena y cada vez más flexible	Muy refinada y personalizable
Modelado	DAX y modelo semántico potentes	Cálculos LOD y modelo más ligero

Ambas son excelentes: la elección depende del **ecosistema, el presupuesto y el perfil de los usuarios**.

¿Te sirvió esta guía?

Guárdala, compártela y practica en voz alta.
Responder sin leer es lo que se nota en una entrevista.

Stanly Fernández

Business Intelligence & Data Analytics

Power BI

SQL

Python

Databricks

Mi proyecto en GitHub

github.com/Stanly06/rd-economic-financial-intelligence

Contenido reescrito y revisado a partir de una guía de preguntas de Power BI de Vinay Kumar Panika, con correcciones y ejemplos actualizados.